Licence 3 Informatique

UE RIP/RPC
2025 – 2026

Projet Noté – L'application *hello watt*

Développement de service *RPC* avec *rpcgen*

Mounir LALLALI, mounir.lallali@univ-brest.fr

Enoncé.

Hello Watt est une application française gratuite permettant de suivre et de surveiller en temps réel notre consommation d'énergie ainsi que notre facture. Elle permet d'identifier les postes de dépense énergétique les plus importants (cuisson, chauffage, éclairage, etc.) et d'afficher toutes les données de notre consommation et facture, et suggère des conseils pour réaliser des économies sur notre facture d'électricité. Pour cela, il nous faudra fournir :

- Nos informations personnelles pour créer un compte chez *hello watt* : nom complet, adresse émail, numéro de téléphone et mot de passe ;
- Les informations relatives à notre logement, à savoir :
  - Adresse ;
  - Description du logement :
    - Informations générales : situation (locataire, propriétaire), type d'appartement (simple, duplex, triplex), année de construction, surface, nombre d'habitants ;
    - Structure de l'immeuble : au rez-de-chaussée, sous les toits, entre les deux ;
    - Portes et fenêtres : nombre, type de vitrage ;
    - Ventilation : ventilation naturelle, VMC simple flux, VMC double flux ;
  - Energies
    - Energies utilisées : pour le chauffage (électricité, gaz, pompe à chaleur, collectif, propane en citerne, fioul en cuve, poêle granulés, cheminée, autre), pour l'eau chaude (…), pour la cuisson (…) ;
    - Chauffage électrique : type de chauffage (radiateur électrique, plancher chauffant, etc.),
    - Compteur *Linky* (numéro *PDL*).
  - Equipements : véhicule électrique, climatisation, thermostat, radiateurs connectés.

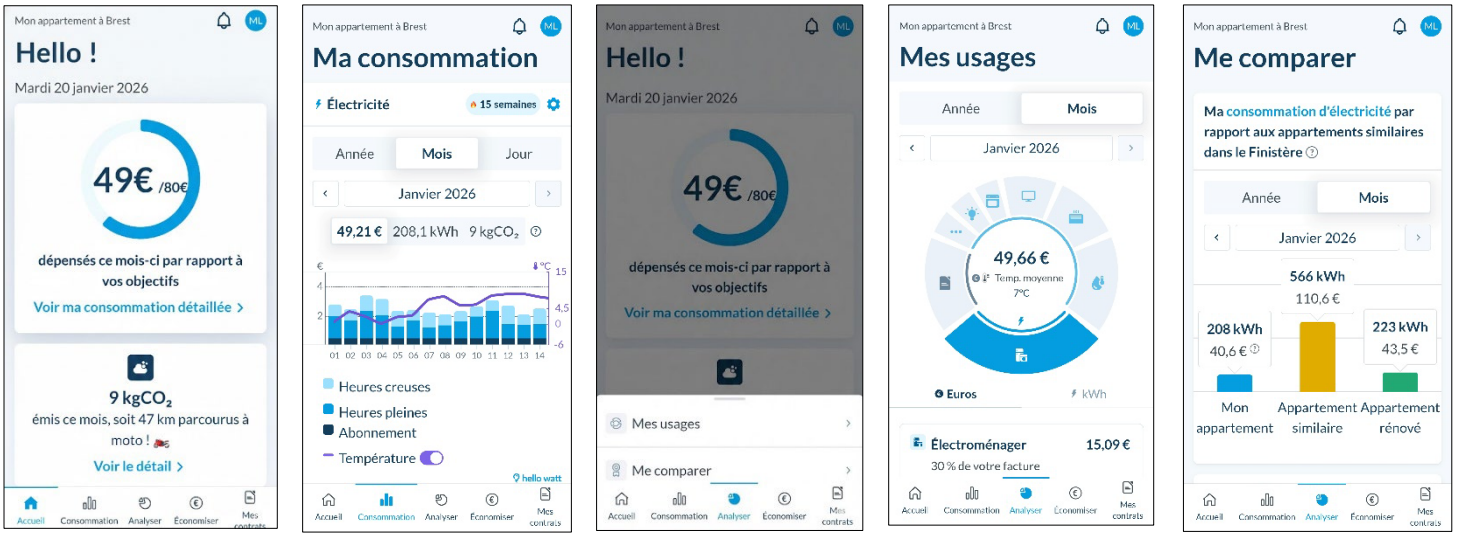
Depuis le tableau de bord de l'application (i.e., l'onglet *Accueil*), nous pouvons visualiser les dépenses du mois en cours (même si le mois n'est pas encore terminé) et les émissions de CO2. L'onglet *Consommation* nous permet de consulter année par année, mois par mois et même jour par jour, nos dépenses en euros, en kilowatt et en CO2, et en heures pleines/creuses si nous disposons de l'abonnement associé.

Depuis l'onglet *Analyser*, deux options s'offrent à nous :

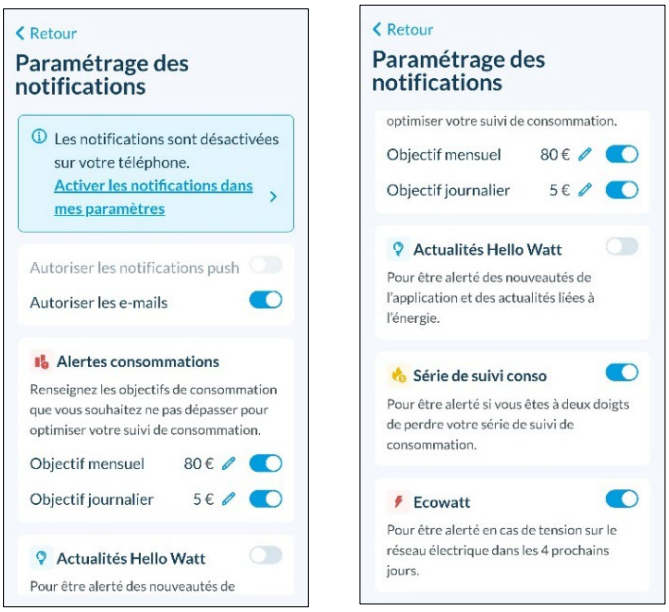
- *Mes usages* : pour demander une analyse de la répartition de nos dépenses énergétiques, par mois ou par année, et selon les différents postes de consommation du logement (eau chaude, électroménager, chauffage, audiovisuel, cuisson, éclairage, abonnement, autres) ;
- *Me comparer* : pour demander à comparer notre consommation avec d'autres logements du secteur (ou région) et avec des critères similaires (surface de la maison, nombre de personnes dans le foyer, etc.).

Enfin, il est aussi possible de paramétrer : (i) des alertes lorsque notre facture dépasse un certain seuil en euros par mois (objectif mensuel) ou par jour (objectif journaliser), (ii) des notifications si la tension du réseau devient trop importante.

Utilisation de hello watt



Les différents onglets (Accueil, Consommation, Analyser)



Les paramètres de notification

Nous voulons développer une application *helloWattApp* permettant d'offrir les fonctionnalités ci-dessous :

- Gestion de **comptes** :
  - Créer un compte, mettre à jour ses informations personnelles, et supprimer son compte *hello watt.*
- Gestion des **connexions** : se connecter, se déconnecter.
- Gestion des **logements** :
  - Saisir ou mettre à jour les informations relatives au logement (adresse, description du logement, ses énergies et équipement).
- Gestion de la **consommation** :
  - Visualiser la consommation (année par année, mois par mois ou jour par jour) en euros, en kilowatt et en CO2, heures pleines/creuses (si abonnement adapté).
- Gestion des **analyses** :
  - Afficher nos usages par mois ou par année, et selon les différents postes de consommation ;
  - Comparer notre consommation avec celle des logements similaires dans notre région (par mois ou par année) et afficher notre classement.
- Gestion des **notifications** :
  - Paramétrer des alertes pour un seuil en euros par mois ou par jour ;
  - Paramétrer des notifications si la tension du réseau devient importante.

Questions

Q1. Proposer un scénario d'utilisation pour ce service *RPC* (ou probablement deux scénarii dans le cas d'un binôme) ;

Q2. Ecrire une interface suffisante pour réaliser ce scénario (au moins **6** fonctionnalités pour un ***monôme***, et **12** fonctionnalités pour un ***binôme***).

Q3. Proposer une implantation pour chaque fonction de l'interface.

Q4. Proposer un client du service réalisant le(s) scénario(s) proposé(s).

Q5. Développer et tester ce service et son client en utilisant *RPCgen*.

Notes.

- Le projet sera réalisé en binôme (et éventuellement en monôme) et cela au moins pendant les séances de *TD/TP* de l'UE *RIP RPC*.
- Les résultats doivent être envoyés et affichés, au moins, côté **client.**
- L'évaluation du projet prendra en considération la qualité du code et des scénarii d'utilisation, la gestion des erreurs, la description des données et des structures utilisées ainsi que de la bonne exécution du service.

Source : *https://www.hellowatt.fr/*